

GESTALTUNGS- UND PRÜFAUFTRAG · H-03

Auftraggeber	fiktives Wissenschaftsfoyer · Installation „LICHTCODES“
Problem	Entwurf A zeigt ein Kontinuum; Entwurf B verschiebt Linien in ein gleichmäßiges Raster
Entscheidung	welche diskreten Übergänge passen zu den drei Messpeaks?
Produkt	Wellenlängenskala · Energieniveauschema · Erklärung und Modellgrenze
Stoffgrenze	Wasserstoffmodell; keine Orbitale, Feinstruktur, Intensität oder Lumineszenz

Arbeitsauftrag: Prüfe die Entwürfe erst datenbezogen, berechne die zugehörigen Übergänge und gestalte anschließend ein fachlich ehrliches Lichtcode-Panel.

1 Spektralproblem klären

2 Niveaus berechnen

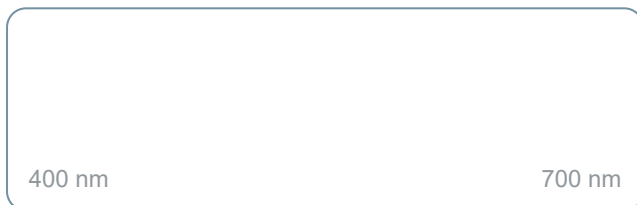
3 Linien abgleichen

4 Panel gestalten

Visual Check H-03

beide Entwürfe noch nicht freigegeben

Entwurf A · Kontinuum



„Wasserstoff sendet jede sichtbare Farbe.“

Entwurf B · Designraster



„Drei Linien liegen aus Gestaltungsgründen gleich weit auseinander.“

Materialkarten M1–G1

M1 · Messung

Drei starke sichtbare H-I-Linien

Das vereinfachte Spektralprotokoll zeigt Maxima bei 434,0 nm, 486,1 nm und 656,3 nm. Dazwischen liegt im betrachteten Bereich kein durchgehendes Emissionsband. Die Werte sind auf 0,1 nm gerundet; Intensitäten werden nicht verglichen.

M2 · offene Frage

Was Rutherford nicht erklärt

Das Kern-Hülle-Modell beschreibt einen kleinen positiven Kern und eine ausgedehnte Elektronenhülle. Es erklärt in seiner klassischen Form weder stabile Elektronenzustände noch, warum Wasserstoff nur bestimmte Spektrallinien sendet.

M3 · Bohr

Historische Postulate

Elektronen dürfen im Modell nur bestimmte stationäre Energiezustände besitzen. In einem stationären Zustand wird keine Strahlung abgegeben. Strahlung entsteht oder verschwindet beim Übergang; ihre Photonenergie entspricht der Energiedifferenz.

M4 · Rechenmodell

Wasserstoff-Energien und Photon

$E_n = -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2}$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Für einen Übergang gilt $E_\gamma = |E_A - E_E| = \frac{hc}{\lambda}$ und näherungsweise $hc \approx 1240 \text{ eV nm}$.

M5 · Prozessregel

Emission oder Absorption?

Endet ein Übergang energieärmer, wird ein Photon emittiert. Endet er energiereicher, muss ein Photon passender Energie absorbiert werden. Im idealisierten Modell löst eine unpassende Photonenergie keinen Übergang zwischen den betrachteten Zuständen aus.

G1 · Aussagegrenze

Nützlich, aber nicht wörtlich

Das Bohr-Modell erklärt das Wasserstoffspektrum näherungsweise. Klassische Kreisbahnen sind keine beobachteten Elektronenwege und keine moderne Quantenbeschreibung. Komplexe Atome, Feinstruktur und Linienintensitäten werden hier nicht erklärt.

Aufgabe 1 – Vom offenen Modellproblem zu Bohrs Vorhersage AFB I–II

- Trenne mit M1–M3: **Messbefund**, **offene Frage des Rutherford-Modells** und **neues Bohr-Postulat**. Notiere je einen Satz.
- Ergänze die Modellkette: „Nur bestimmte stationäre Energien → Übergänge besitzen _____ → Photonen besitzen _____ → im Spektrum erscheinen _____.“
- Begründe vor jeder Rechnung, warum Entwurf A nicht zu M1 passt und warum die Gleichabstände von Entwurf B noch geprüft werden müssen.

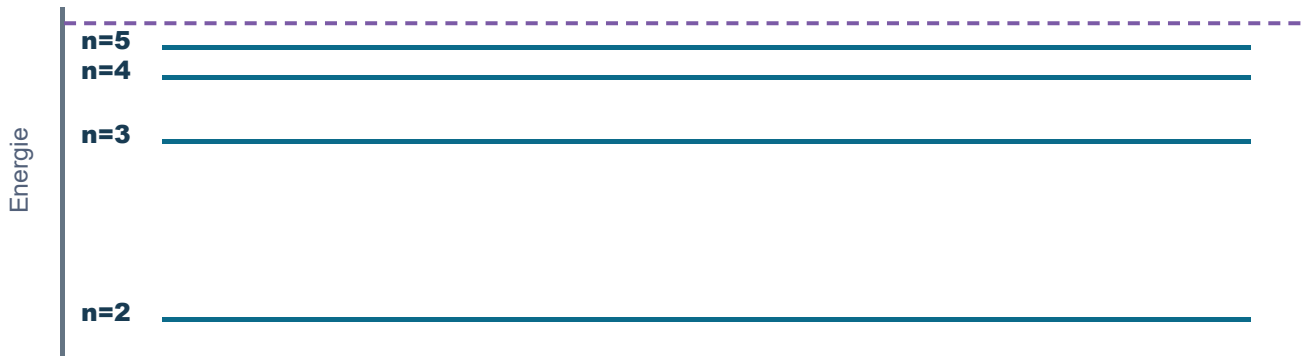
Aufgabe 2 – Energieniveaugerüst und erste rote Linie **AFB II**

a) Berechne E_2, E_3, E_4, E_5 in eV auf drei Nachkommastellen. Runde erst am Ende.

Niveau	Einsetzung	Energie in eV
$n = 2$		
$n = 3$		
$n = 4$		
$n = 5$		

b) Trage die vier Werte auf einer linearen Energieachse ein. Markiere $E = 0 \text{ eV}$ als Ionisationsgrenze und notiere eine Aussage zu den Abständen.

Niveaugerüst (linear in der Energie, nicht als räumliche Bahn)



c) Berechne für $n = 3 \rightarrow n = 2$ mit ungerundeten Zwischenwerten ΔE und λ . Entscheide: Emission oder Absorption? Ordne einen Messpeak aus M1 zu.

Aufgabe 3 – Zwei weitere Linien berechnen und Messdaten prüfen AFB II

a) Berechne mit den ungerundeten Niveauwerten ΔE und λ für $4 \rightarrow 2$ und $5 \rightarrow 2$. Gib Energie auf drei Nachkommastellen und Wellenlänge auf 0,1 nm an.

Übergang	E_A	E_E	ΔE	λ_{ber}	λ_{mess}
$3 \rightarrow 2$					
$4 \rightarrow 2$					
$5 \rightarrow 2$					

b) Berechne je Zeile $|\lambda_{\text{ber}} - \lambda_{\text{mess}}|$. Beurteile die Übereinstimmung unter Beachtung der gerundeten Konstanten und Messwerte.

c) Formuliere die Kette: „größeres Anfangsniveau bei gleichem Endniveau $\rightarrow \dots \rightarrow \dots$ “. Entscheide damit, ob die drei Linien auf einer linearen Wellenlängenskala gleichabständig sein dürfen.

Aufgabe 4 – Emission, Absorption und Modellgrenzen prüfen AFB II–III

a) Untersuche drei Prozesse: P1 $2 \rightarrow 4$; P2 $5 \rightarrow 2$; P3 Ein Atom in $n = 2$ trifft ein Photon mit $E_\gamma = 2,00 \text{ eV}$. Entscheide jeweils Prozessart, Energiebilanz und – bei erlaubtem Übergang – Wellenlänge. Prüfe P3 gegen die nächsten erlaubten Niveaus.

b) Korrigiere fachlich: K1 „Das Elektron sendet rotes Licht, weil es auf einer roten Kreisbahn fliegt.“ · K2 „Bohr erklärt die Spektren aller Atome vollständig.“ · K3 „Drei passende Linien beweisen, dass das Modell die Wirklichkeit ist.“

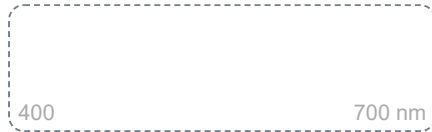
c) Entscheide, welche Teile der Entwürfe A und B verworfen, übernommen oder verändert werden. Begründe mit M1, deiner Tabelle und G1.

Aufgabe 5 – Handlungsprodukt H-03 erstellen AFB II–III

Lichtcode-Panel H-03

Gestalte drei verbundene Panelbereiche. Nutze Zahlenlabels zusätzlich zur Farbe und kennzeichne den Status jeder Darstellung.

Panel 1 · Messung



Linien: _____
Status: *gemessen*

Panel 2 · Modell



Übergänge: _____
Status: *berechnet*

Panel 3 · Deutung/Grenze

Warum Linien?

Geltung: _____

Grenze: _____

Gestaltungsentscheidung: Erkläre, wie Skala, Linienposition, Linienstärke, Farbe und Textlabel Messwert und Modellrechnung trennen. Begründe, warum weder Entwurf A noch Entwurf B unverändert freigegeben wird.

Produktprüfung:

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ 434,0/486,1/656,3 nm | ☐ lineare Skala, ungleiche Abstände | ☐ 3, 4, 5 → 2 |
| ☐ Abwärtspfeile = Emission | ☐ ΔE und λ beschriftet | ☐ Farbe plus Zahlenlabel |
| ☐ Messung $\neq$ Modellgrafik | ☐ Wasserstoff-Geltungsbereich | ☐ Kreisbahn-/Modellgrenze |

Die separate Übungsstunde gehört nicht zu dieser Planung. Das Arbeitsblatt enthält keine Hausaufgabe, keinen Test und kein Bewertungsraster.